Funktionelle Gruppen

Alkohol, Carbonyl, Carboxyl, Amin

H wird durch Gruppe ersetzt →

Wesentliche Änderung der Eigenschaften

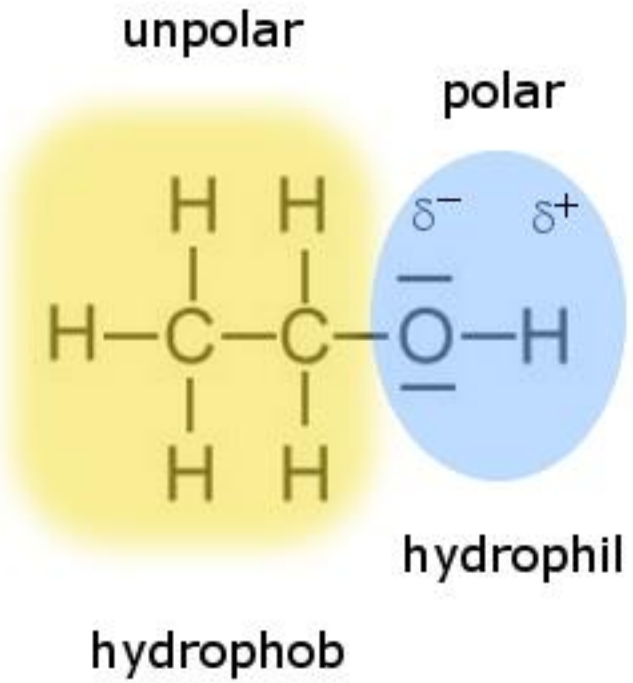
ALKOHOLE

Allgemeines

- Alkohole haben eine –OH Gruppe = **HYDROXY**-Gruppe
- Die –OH Gruppe ist **polar = hydrophil**
- die C-Kette ist **unpolar = hydrophob**

→**Je kürzer die Kette** desto **größer ist der Einfluss** der –OH Gruppe – Siedepunkt, Wasserlöslichkeit

- Benennung: Endung –OL



Allgemeines

- bilden H-Atom Wasserstoffbrücken → Siedepunkte wesentlich höher als bei ähnlichen KW (PPT 0)
- Kurzkettige Alkohole charakteristischer Alkohol-Geruch
- Langkettige Alkohole ab 12 C-Atomen fest
- Charakteristisch für mehrwertige Alkohole (mehrere –OH): süßer Geschmack
- Auch Kohlehydrate (Zucker) sind mehrwertige Alkohole

Allgemeines

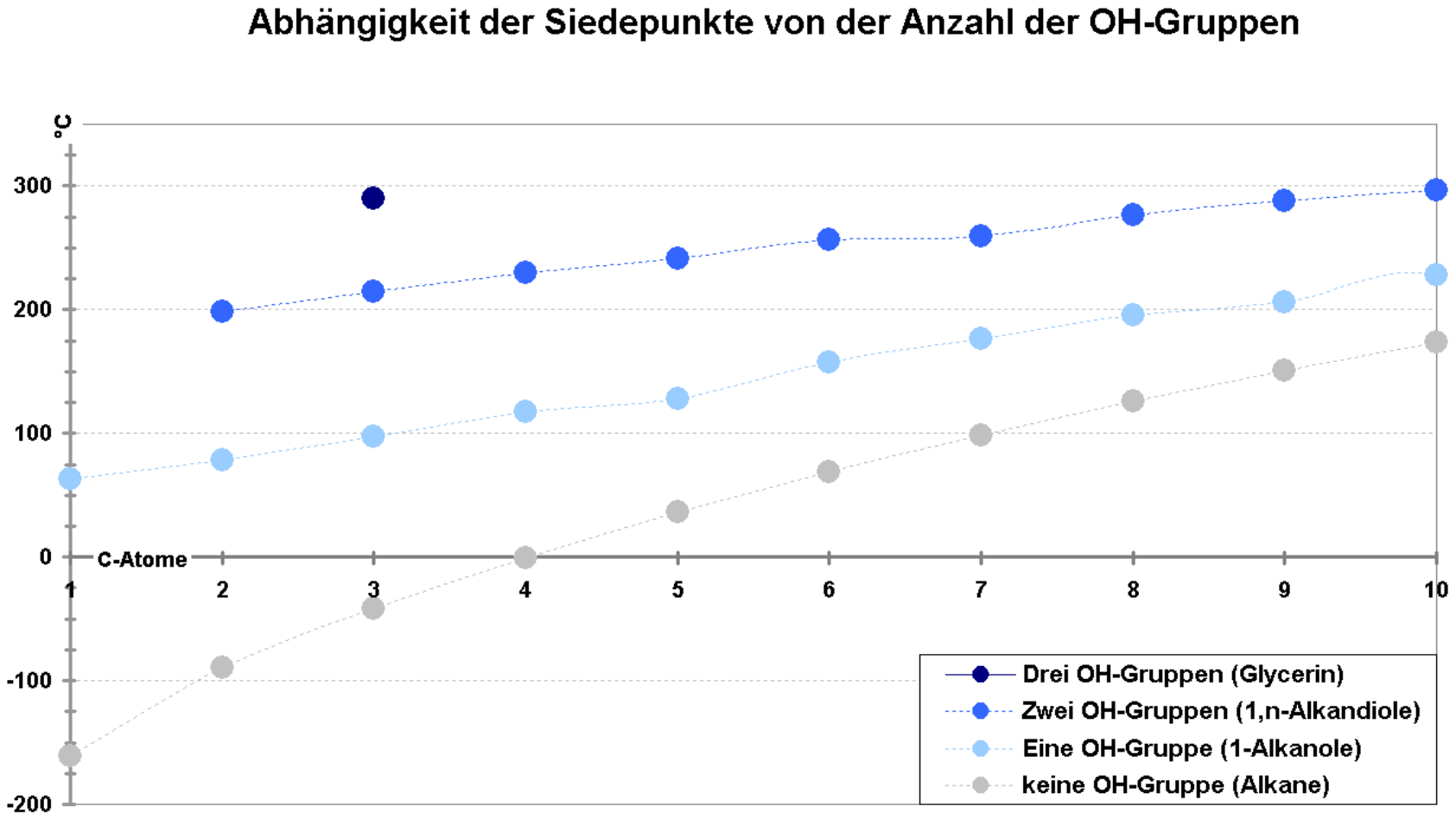
Wertigkeit: Anzahl der OH – Gruppen

Einwertig: Methanol, Ethanol…

Zweiwertig: Ethan-1,2-diol (Glycol)

Dreiwertig: Propan-1,2,3-triol (Glycerin = Glycerol)

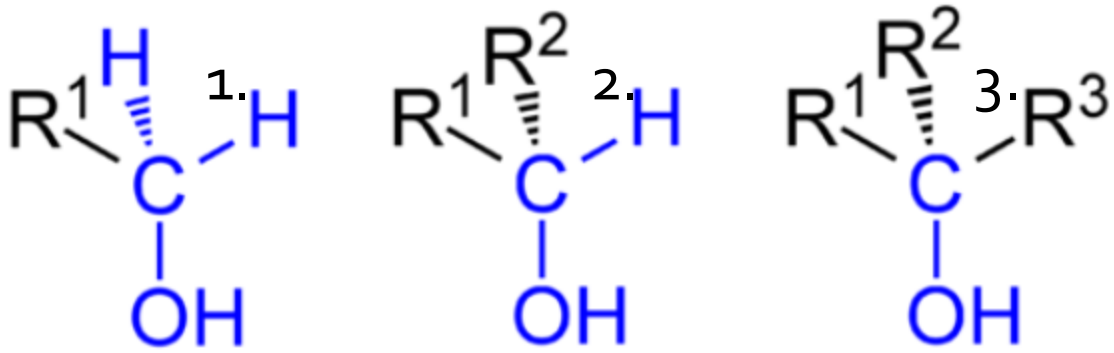
Allgemeines



Allgemeines

Stellung der OH- Gruppe

1. Primäre Alkohole – Endständige OH-Gruppe
2. Sekundäre Alkohole – mittelständige OH-Gruppe
3. Tertiäre Alkohole – in der Mitte gemeinsam mit Verzweigung

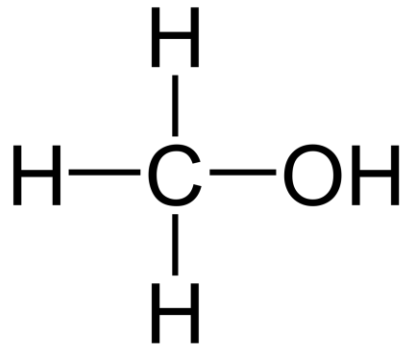


Wichtige Alkohole

METHANOL

- Ab 30g giftig: Herz- u. Muskelschwäche, Erblindung
- Wird durch die Haut aufgenommen
- Entsteht in geringen Mengen beim Gärprozess
- Herstellung:

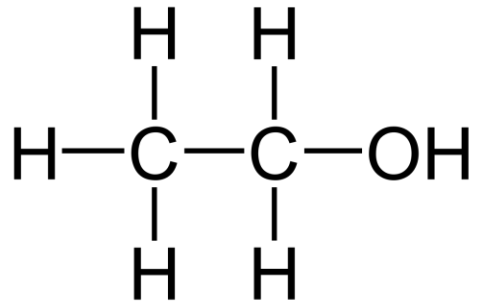
$CO + H_2 \rightarrow CH_3OH$



Wichtige Alkohole

ETHANOL

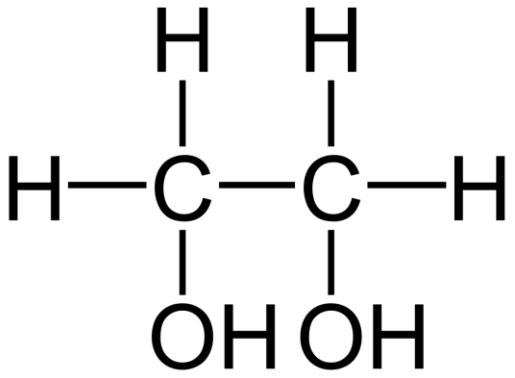
- Teil der alkoholischen Getränke
- Gärung von Zucker anaerob (Glucose) mit Hefe
  $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$
- Spiritus – Ethanol mit Vergällungsmittel, damit dieser nicht genießbar ist
- Verwendung: Getränke, Verbrennung, Treibstoffzusatz (E10), Lösungsmittel, Synthesen



Wichtige Alkohole

ETHAN-1,2-DIOL (Glycol)

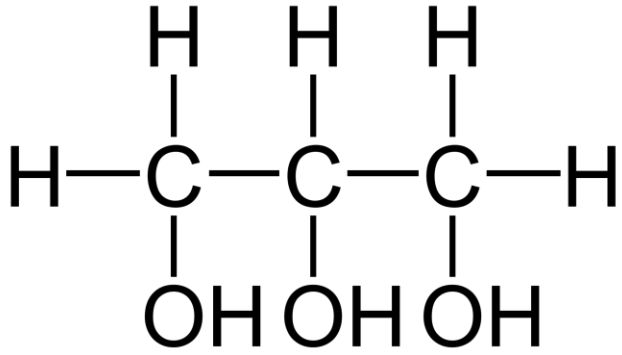
- Farblos, ölig
- Süßlicher Geschmack
- Giftig
- Anwendung: Frostschutzmittel, Polyestererzeugung
- Weinskandal



Wichtige Alkohole

PROPAN-1,2,3-TRIOL (Glycerol, Glycerin)

- Farblos, ölig, wasseranziehend
- Süßlicher Geschmack
- Ungiftig
- Bestandteil von Fetten (Triglyceride)
- Anwendung: Nitroglycerin, Salben, Cremes



Reaktionen von Alkoholen

Die Hydroxy-Gruppe des Alkohols ermöglicht zwei chemische Reaktionen

1. Bindung von O – H wird getrennt
2. Bindung von C – O wird getrennt

Verantwortlich dafür ist die Polarität der Bindung (EN Sauerstoff > C und H)

$\delta-$ Positive Teilladung $\quad \delta+ \ \delta- \ \delta+$

$\delta+$ Positive Teilladung $\quad R-C-O-H$

Reaktionen von Alkoholen

Säure- Base Reaktion

Alkohole liegen in Wasser undissoziiert vor → neutral, nicht leitend

Alkohole sind, wie Wasser, ein Ampholyt:

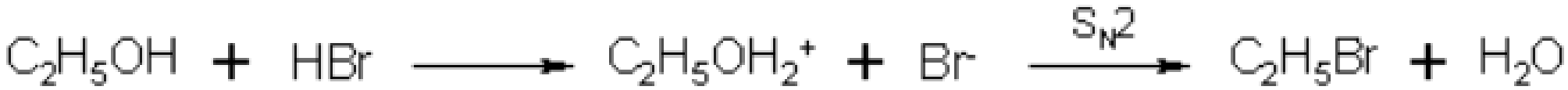
- Mit sehr starken Säuren wirken Alkohole als Base – OH Abspaltung
- Mit sehr starken Basen wirken Alkohole als Säure – H Abspaltung

Reaktionen von Alkoholen

Säure- Base Reaktion

Mit starker Säure (HBr) wirkt Alkohol als Base (gibt OH^- ab)

C-O Bindung wird getrennt



Alkohol Starke Säure Oxonium Bromethan

Reaktionen von Alkoholen

Säure- Base Reaktion

Reaktion mit Starker Base wirkt Alkohol als Säure (gibt H^+ ab)

- O – H Bindung wird getrennt (Alkoholat Anion entsteht)

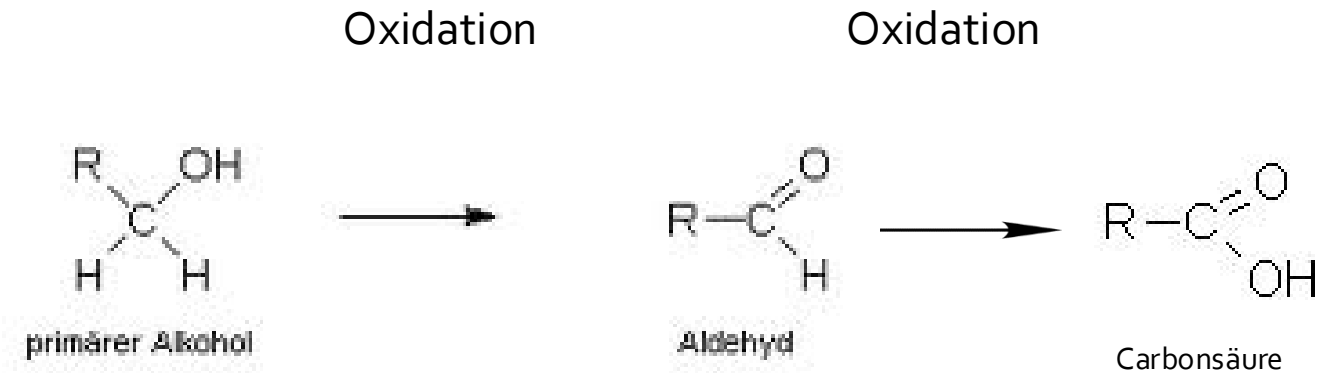
$C_2H_5OH + NaOH \rightarrow C_2H_5O^- Na^+ + H_2O$

Ethanol + Natronlauge → Ethanolat + Wasser

- $C_2H_5O^-$ Ethanolat Anion
- $R\text{-}O^-$ Alkoholat Anion allgemein

Reaktionen von Alkoholen

Oxidation von Alkoholen
Abspaltung von Wasserstoff
vom HO-C-H-Atom
der weiter zu Wasser reagiert.



C-Atom beim tertiären Alkohol
hat kein H-Atom → keine
Oxidation



Reaktionen von Alkoholen

Reaktionen von Ethanol mit Schwefelsäure unter verschiedenen Reaktionsbedingungen

